

照片卡通化

作者：羅浚嘉

單位：國立澎湖科技大學 資工系2甲

學號:1113405040

開發環境：Java

Email:d13405040@ems.npu.edu.tw

摘要 (Abstract)

本實驗旨在使用 Java 程式語言實作傳統電腦視覺中的卡通化濾鏡效果 (Cartoon Filter Pipeline)。透過四大經典影像處理演算法：高斯模糊 (Gaussian Blur)、Sobel 邊緣檢測 (Sobel Edge Detection)、色彩量化 (Color Quantization) 與邊緣融合 (Edge Masking Rendering)，成功將輸入之數位影像轉化為具備黑色輪廓與平塗色塊的卡通風格。本報告詳細講述其演算法實現、時間複雜度分析，並透過 Java Swing GUI 介面進行整合，實驗結果證明本系統能在兼顧執行效率的狀況下，穩定且精確地輸出預期的視覺效果。程式碼在：

<https://github.com/d13405040-boop/1113405040>

I. 前言 (INTRODUCTION)

在數位影像處理與電腦視覺領域中，如何有效透過數學矩陣運算改

變影像特徵是核心課題。卡通化濾鏡 (Cartoonization) 是一種非真實感繪製 (Non-Photorealistic Rendering, NPR) 技術，其目的在於簡化影像中的雜訊與色彩細節，同時突顯核心的邊緣輪廓。相較於現今主流的 AI 深度學習風格轉換，傳統電腦視覺演算法具有無須預訓練模型、運算資源低與執行速度快等優勢。本實驗探討如何使用自訂卷積核 (Convolution Kernel) 進行矩陣平滑運算，並利用梯度強度偵測影像邊緣，最終完美實現圖像的風格變換。

II. 方法與實驗結果

(METHOD AND EXPERIMENTAL RESULTS)

核心卡通化影像處理管線 (Cartoonization Pipeline) 本系統的影像處理管線主要分為以下四個獨立演算法階段：

階段一：高斯模糊 (Gaussian Blur) 方法描述：為避免原圖的微小噪點在邊緣檢測時造成干擾，首先使用大小為 5x5、加權總和 (Kernel Sum) 為 273 的高斯卷積核對影像進行平滑化運算。

階段二：Sobel 邊緣檢測 (Sobel Edge Detection) 方法描述：利用 3x3 的水平矩陣 G_x 與垂直矩陣 G_y 檢測影像中像素點的灰階梯度強度。當梯度幅值大於設定的閾值（實驗設定為 45）時，即判定該點為卡通圖案的黑色邊緣線。

階段三：色彩量化 (Color Quantization) 方法描述：將 RGB 三原色 (0-255) 由傳統的連續色階，依據設定的階層數 (Num Levels = 5) 進行非連續性區段化，強行創造出平塗、無漸層的區塊色彩效果。

階段四：卡通化融合渲染 (Cartoon Mask Rendering) 方法描述：將色彩量化後的色塊影像與 Sobel 邊緣遮罩 (Mask) 進行重疊合併。凡是被判定為邊緣的像素點皆強行塗黑 (0xFF000000)，其餘點則保留量化後的平鋪色塊。

系統架構與圖形化介面 (Java Swing GUI) 方法描述：系統以 CartoonApp 類別繼承 JFrame 構建圖形介面，內

部封裝 CartoonRenderer 處理核心邏輯。提供「載入圖片」、「套用卡通濾鏡」與「儲存圖片」三大按鈕，並利用雙線性平滑縮放 (SCALE_SMOOTH) 確保大圖能完美適應 750x600 像素的展示視窗。

實驗測資與時間複雜度分析

實驗測資：使用任意數位影像（如魔鷹照片或其他測試圖檔）。

複雜度分析：由於高斯模糊、Sobel 檢測、色彩量化等步驟皆是透過巢狀迴圈遍歷整張圖片的所有像素（寬 W x 高 H ），每個像素的運算次數 (Kernel 大小) 皆為常數，因此本系統的總時間複雜度能有效控制在 $O(W \times H)$ ，即與影像的總像素大小呈線性正比，效率極高





III. 結論 (CONCLUSION)

本實驗成功利用 Java 語言實作了傳統非真實感繪製 (NPR) 的卡通濾鏡演算法。實驗結果證明，在卡通化管線中，適當降低 Sobel 閾值（如本實驗使用的 45）能讓字體與微小細節的邊緣表現更加立體與明顯；而將色彩量化控制在 5 個色階則能有效營造出經典的動漫風格。利用陣列與點矩陣直接進行操作，成功將總時間複雜度控制在線性時間 $O(W \times H)$ 內。本報告所紀錄之數據與影像結果精準無誤，完全符合預期之演算法邏輯與視覺效果。